

일반 몬스터 AI 역기획서

윤장혁

010 - 2482 - 5838
janghyuk0328@gmail.com



1. 개요
   - 1-1 정의 설명
   - 1-2 기획 설정 및 의도
2. FSM 개요
   - 2-1 FSM 설명
3. 비전투
   - 3-1 비전투 상태
   - 3-2 타겟 선정 연산
   - 3-3 대기 상태
   - 3-4 순찰 상태
4. 전투
   - 4-1 전투 상태
   - 4-2 추적 상태
   - 4-3 스킬 선정 연산
   - 4-4 공격 상태
5. 복귀
6. 상태이상

1. 개요



게임명	리니지 W (LINEAGE W)
플랫폼	PC, 모바일
개발사	NCSOFT
장르	MMORPG

1-1 정의 설명

본 문서는 실제《리니지W》의 일반 몬스터 AI 행동을 분석하고, 이를 바탕으로 직관성과 범용성을 갖춘 AI 시스템 구조를 재설계한 역기획서이다.

《리니지W》의 게임 특성과 전투 환경을 고려하여 복잡한 행동 패턴보다는 플레이어가 몬스터의 행동을 쉽게 인지하고 예측할 수 있는 구조에 중점을 두었다.

또한 개별 몬스터마다 별도의 AI 로직을 구현하는 방식이 아닌, 공통된 시스템을 기반으로 몬스터 별 설정값을 변경하여 다양한 몬스터에 적용 할 수 있도록 설계하였다.

이를 통해《리니지W》뿐만 아니라 유사한 전투 구조를 가진 리니지라이크 MMORPG 에서도 활용 가능한 범용적인 일반 몬스터 AI 구조를 제안하고자 한다.

1-2 기획 설정 및 의도

게임 특성을 고려한 AI 설계



PVP 중심 게임

리니지W는 갈등과 복수를 주요 소재로 활용하며, 플레이어 간 경쟁과 PVP가 중요한 비중을 차지하는 MMORPG이다.



AI 행동: 핵심 행동 중심

일반 몬스터 AI는 복잡한 판단보다 탐색, 추적, 공격, 복귀 등의 핵심 행동을 중심으로 구성하였다.

갑작스런 PVP를 고려한 PVE 환경

일반적인 사냥터에서 갑작스러운 PVP 교전이 일어날 수 있다.
이러한 전투 환경에서는 몬스터의 복잡한 행동 패턴보다, 플레이어가 몬스터의 행동을 예측하고 전투 상황을 명확하게 파악할 수 있는 구조가 중요하다고 판단하였다.

1-2 기획 설정 및 의도

범용적인 AI 시스템 설계



근접



원거리



몬스터 데이터 설정

다양한 유형의 몬스터

리니지 W에는 다양한 유형의 일반 몬스터가 존재하므로, 개별 몬스터마다
별도의 AI 로직을 제작하는 방식은 유지 보수 및 확장 측면에서 비효율적이라 판단하였다.

AI 행동: 공통된 AI 행동 구조

모든 일반 몬스터가 공통된 AI 행동 구조를 사용하되, 몬스터 별 데이터 설정에 따라
서로 다른 행동 특성을 갖도록 하는 것을 목표로 설계하였다.

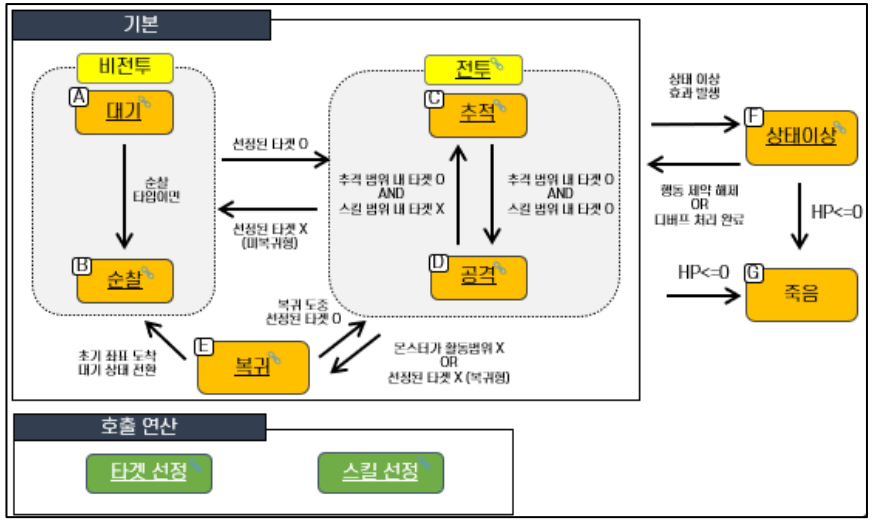
범용적인 AI 설계

몬스터 별 인식 거리, 공격 사거리, 추적 조건 등 주요 설정값을 데이터로 분리하고, 기존 FSM에서 지원하는 행동 유형을 데이터 설정으로 조합하여 신규 일반 몬스터 추가 시 AI 로직 수정 필요성을 최소화 하도록 설계했다.

리니지 W에 한정된 기능보다는 리니지라이크 MMORPG에서 공통적으로 활용 가능한 행동구조를 우선하여 시스템의 재사용성과 확장성을 고려하여 설계했다.

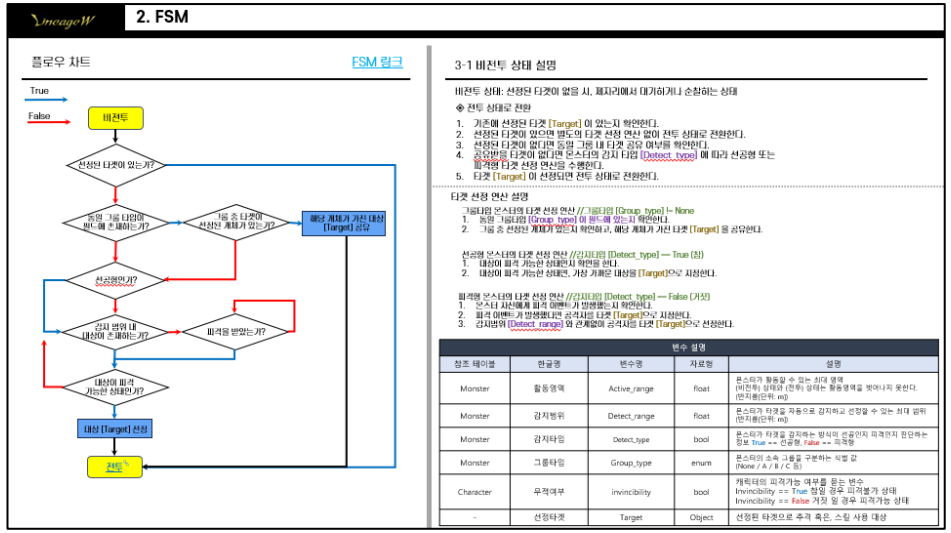
1-2 기획 설정 및 의도

직관적인 AI 구조 설계



FSM 구조 설계

몬스터의 행동과 상태 전환 과정을 명확하게 구분하기 위해 FSM (유한 상태 기계) 구조를 기반으로 설계했다.



조건과 종료 시점 정의

각 상태에서 수행하는 행동과 다음 상태로 전환되는 조건을 구체적으로 정의하여, 전체 AI의 동작 원리를 쉽게 파악할 수 있도록 구성하였다.
몬스터의 행동 결과 뿐만 아니라 해당 행동이 발생하는 조건과 종료 되는 시점을 명확하게 정의하는데 초점을 두었다.

FSM 구조 설계 초점

기획자와 개발자 모두 AI의 동작 구조를 직관적으로 이해하고, 문제 발생 시 관련 상태와 전환 조건을 쉽게 확인할 수 있도록 하였다.
상태 전환 조건을 일관된 규칙으로 정의하여, 플레이어가 반복적인 전투 경험을 통해 몬스터의 행동을 예측할 수 있도록 설계하였다.

1-2 기획 설정 및 의도

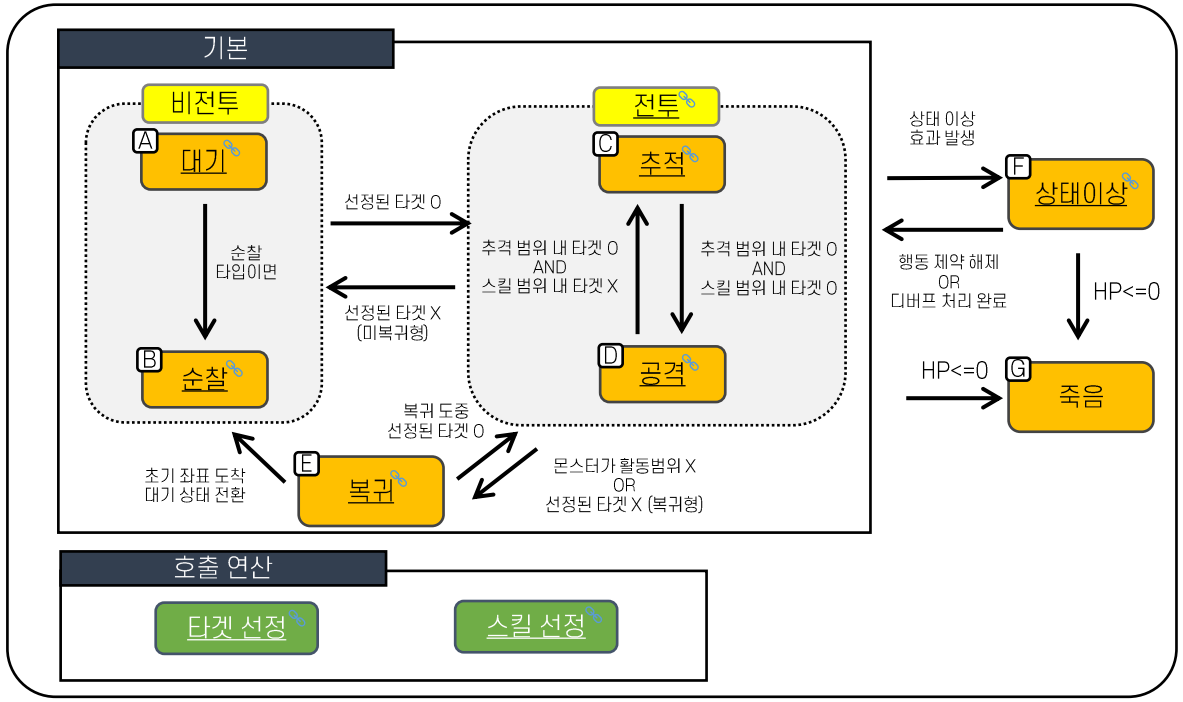
역기획 핵심 방향 정리

본 문서는 실제 게임에서 관찰 가능한 일반 몬스터의 행동을 바탕으로 공통 규칙을 도출하고, 이를 데이터 기반 FSM 구조로 재설계한 역기획서이다.

원본 게임의 내부 구현 방식과 일치함을 전제로 하지 않는다.

기획서를 토대로 제작한 프로토타입 링크

FSM



2-1 FSM 설명

호출 연산	
이름	설명
타겟 선정	몬스터가 타겟 (추격or공격을 할 대상) 을 선정하기 위한 연산
스킬 선정	몬스터가 사용할 스킬을 선정하기 위한 연산

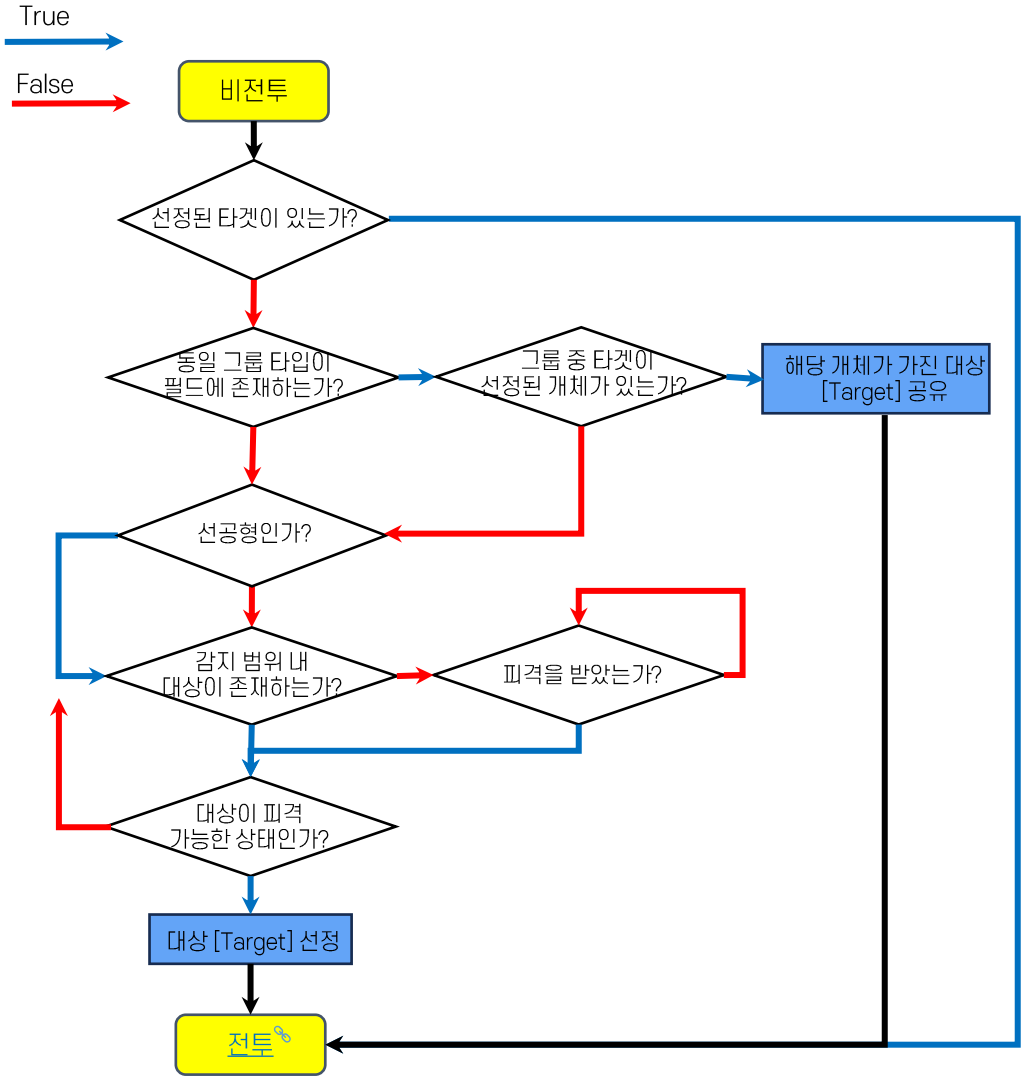
하위 분류			
분류	번호	상태	설명
기본	비전투		
	-	비전투	◈선정된 타겟이 없을 시, 제자리에서 대기하거나 순찰하는 상태 호출조건: 전투상태에서 미복귀형 몬스터가 선정된 타겟이 없을 경우
	A	대기	◈ 순찰을 수행하기 전에 제자리에서 대기하고 있는 상태 - 순찰 좌표가 선정되기 전 가만히 있는다. 1. 순찰 좌표가 선정되면 [순찰] 상태로 전환한다. 2. 타겟이 선정되면, {전투}로 전환된다.
	B	순찰	◈ 순찰 좌표까지 움직이는 상태 - 순찰 좌표가 선정되었을 때, 순찰 좌표까지 움직인다. 1. 순찰 좌표에 도착하면 대기시간을 적용, 대기시간 종료 후 다음 좌표로 이동한다. 2. 타겟이 선정되면, {전투}로 전환된다.
	전투		
	-	전투	◈선정된 타겟이 있을 시, 몬스터가 타겟을 추적하거나, 공격하는 상태 호출조건: 비전투 상태에서 타겟이 선정이 되면 전투상태로 전환한다.
	C	추적	◈스킬 범위 내 타겟이 존재하지 않아 추격하는 상태 - 타겟이 선정되었을 때, 스킬 범위까지 플레이어를 추적한다. 1. 플레이어가 스킬 범위에 들어오면, [공격] 상태로 전환한다. 2. 선정된 타겟이 존재하지 않는다면, 상위 {전투} 상태의 복귀 조건에 따라 상태를 전환한다. 3. 만약 몬스터 좌표가 활동 영역이 아닐 경우 [복귀] 상태로 전환한다.
	D	공격	◈스킬 범위 내 타겟이 존재하여, 스킬을 사용하는 상태 - 스킬 범위 내 플레이어가 있으면, 스킬을 실행한다. 1. 스킬 범위 내 플레이어가 없을 경우 [추적] 상태로 전환한다. 2. 선정된 타겟이 존재하지 않는다면, 상위 {전투} 상태의 복귀 조건에 따라 상태를 전환한다. 3. 만약 몬스터 좌표가 활동 영역이 아닐 경우 [복귀] 상태로 전환한다

상위 분류			
분류	번호	상태	설명
-	E	복귀	몬스터 좌표가 활동영역을 벗어났을 때, 초기 좌표로 이동한다. 조건: 몬스터가 활동범위를 벗어났거나, 복귀형 몬스터가 선정된 타겟이 없을 경우에 전투 상태에서 복귀로 전환한다. 복귀 도중 타겟이 선정되면 {전투} 상태로 전환한다.
	F	상태이상	몬스터가 캐릭터의 스킬 피격 혹은 공격에 의해서 이동의 제약, 부가 효과를 받는 상태.
	G	죽음	몬스터의 HP를 모두 소모한 상태

2. FSM

플로우 차트

FSM 링크



3-1 비전투 상태 설명

비전투 상태: 선정된 타겟이 없을 시, 제자리에서 대기하거나 순찰하는 상태

◈ 전투 상태로 전환

1. 기존에 선정된 타겟 [Target] 이 있는지 확인한다.
2. 선정된 타겟이 있으면 별도의 타겟 선정 연산 없이 전투 상태로 전환한다.
3. 선정된 타겟이 없다면 동일 그룹 내 타겟 공유 여부를 확인한다.
4. 공유받을 타겟이 없다면 몬스터의 감지 타입 [Detect_type] 에 따라 선공형 또는 피격형 타겟 선정 연산을 수행한다.
5. 타겟 [Target] 이 선정되면 전투 상태로 전환한다.

타겟 선정 연산 설명

그룹타입 몬스터의 타겟 선정 연산 //그룹타입 [Group_type] != None
1. 동일 그룹타입 [Group_type] 이 필드에 있는지 확인한다.
2. 그룹 중 선정된 개체가 있는지 확인하고, 해당 개체가 가진 타겟 [Target] 을 공유한다.

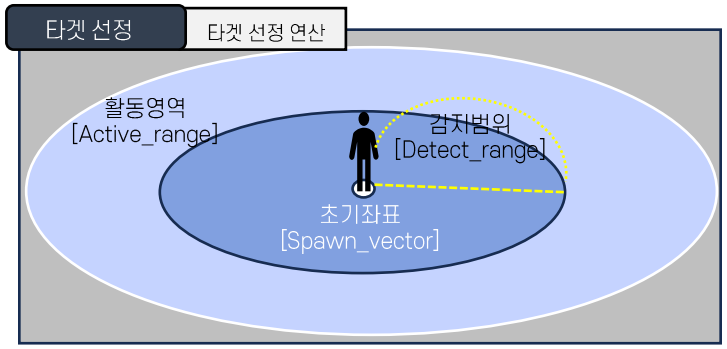
선공형 몬스터의 타겟 선정 연산 //감지타입 [Detect_type] == True (참)
1. 대상이 피격 가능한 상태인지 확인을 한다.
2. 대상이 피격 가능한 상태면, 가장 가까운 대상을 [Target]으로 지정한다.

피격형 몬스터의 타겟 선정 연산 //감지타입 [Detect_type] == False (거짓)
1. 몬스터 자신에게 피격 이벤트가 발생했는지 확인한다.
2. 피격 이벤트가 발생했다면 공격자를 타겟 [Target]으로 지정한다.
3. 감지범위 [Detect_range] 와 관계없이 공격자를 타겟 [Target]으로 선정한다.

변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Monster	활동영역	Active_range	float	몬스터가 활동할 수 있는 최대 영역 {비전투} 상태와 {전투} 상태는 활동영역을 벗어나지 못한다. (반지름[단위: m])
Monster	감지범위	Detect_range	float	몬스터가 타겟을 자동으로 감지하고 선정할 수 있는 최대 범위 (반지름[단위: m])
Monster	감지타입	Detect_type	bool	몬스터가 타겟을 감지하는 방식이 선공인지 피격인지 판단하는 정보 True == 선공형, False == 피격형
Monster	그룹타입	Group_type	enum	몬스터의 소속 그룹을 구분하는 식별 값 (None / A / B / C 등)
Character	무적여부	invincibility	bool	캐릭터의 피격가능 여부를 묻는 변수 Invincibility == True 참일 경우 피격불가 상태 Invincibility == False 거짓 일 경우 피격가능 상태
-	선정타겟	Target	Object	선정된 타겟으로 추격 혹은, 스킬 사용 대상

3-2 타겟 선정 연산

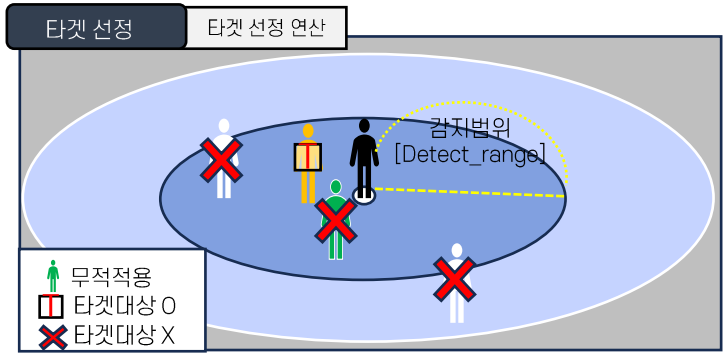
FSM 링크



◈ 타겟 선정 범위 설명

1. 활동영역 [Active_range] 은 몬스터가 활동 할 수 있는 최대 영역이다.
2. 활동 영역[Active_range] 은 초기좌표 [Spawn_vector] 기준으로 생성된다.
3. 감지범위 [Detect_range] 는 몬스터가 타겟을 선정 할 수 있는 최대 범위 값으로 반지름으로 하는 원형을 범위로 한다. (단위:m)

타겟 선정 연산 (선공형)

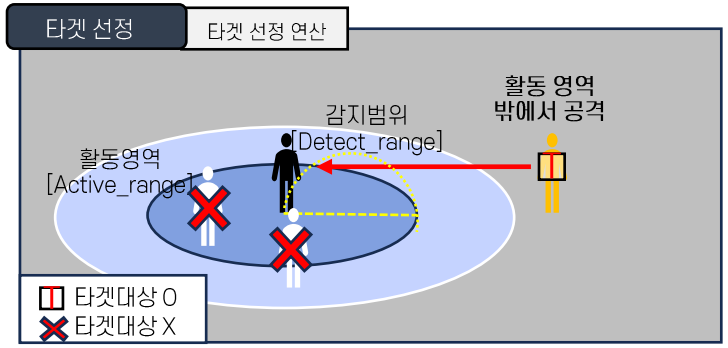


◈ 타겟 [Target] 설명

1. 감지범위 [Detect_range] 안에 있는 대상을 우선 선정한다.
2. 대상이 피격가능 상태여야 한다. //[invincibility] == False
3. 조건을 충족한 대상이 다수 일 때, 몬스터에게 가장 가까운 대상을 타겟 [Target] 으로 선정한다.

변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
-	초기좌표	Spawn_vector	Vector3	몬스터가 스폰 되었을 때 초기 좌표 값
Monster	활동영역	Active_range	float	몬스터가 활동할 수 있는 최대 영역 {비전투} 상태와 {전투} 상태는 활동영역을 벗어나지 못한다. (반지름[단위: m])
Monster	감지범위	Detect_range	float	몬스터가 타겟을 자동으로 감지하고 선정할 수 있는 최대 범위(반지름[단위: m])
Monster	그룹타입	Group_type	enum	몬스터의 소속 그룹을 구분하는 식별 값 (None / A / B / C 등)
Character	무적여부	invincibility	bool	캐릭터의 피격가능 여부를 묻는 변수 Invincibility == True 참일 경우 피격불가 상태 Invincibility == False 거짓 일 경우 피격가능 상태

타겟 선정 연산 (피격형)

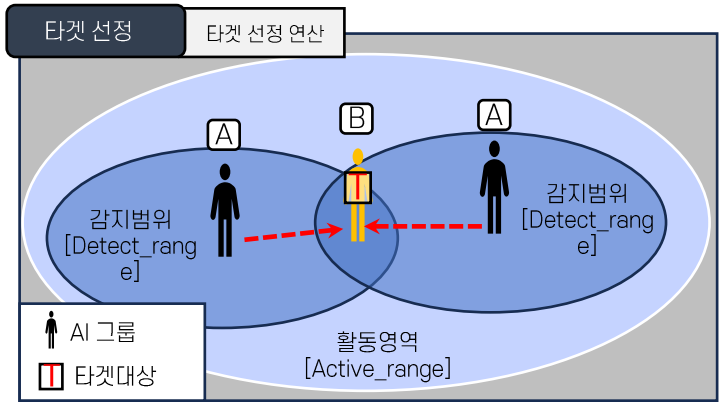


✓ 피격형 설명

피격형 몬스터는 피격 이벤트가 발생했을 때, 감지범위 및 활동 영역 내 위치 여부와 관계없이 공격자를 타겟 [Target] 으로 지정한다.

우선순위: 1. 최초 공격자를 우선적으로 타겟으로 선정한다.
2. 최초 피격 시점에 여러 공격자가 동시에 존재한다면, 가장 가까운 공격자를 타겟 [Target] 으로 선정한다.

타겟 선정 연산 (그룹타입)



✓ 그룹타입 [Group_type] 설명

그룹타입 [Group_Type] 은 지정된 몬스터 그룹끼리 타겟을 공유한다. 소속 개념에 가깝다.

1. 몬스터가 타겟을 선정 했을 때, 자신의 소속 그룹을 확인한다.
2. 동일한 그룹타입 [Group_Type]에 소속된 몬스터들에게 선정된 타겟 [Target] 을 공유한다.
3. 타겟 정보를 전달받은 몬스터들은 자신의 감지타입과 관계없이 공유된 대상을 타겟 [Target] 으로 지정한다.

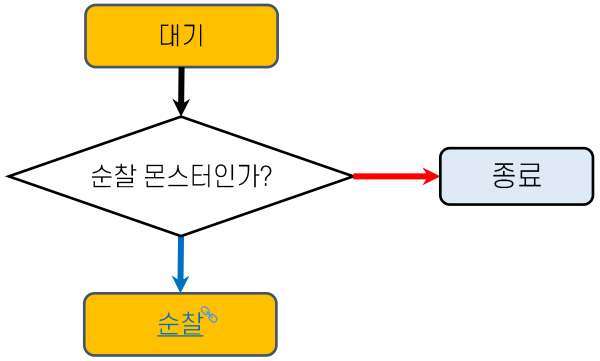
3. 비전투 (대기)

플로우 차트

FSM 링크

True

False



3-3 비전투(대기) 설명

대기 상태: 순찰을 수행하기 전에 제자리에서 대기하고 있는 상태

◈ 순찰 상태로 전환 시

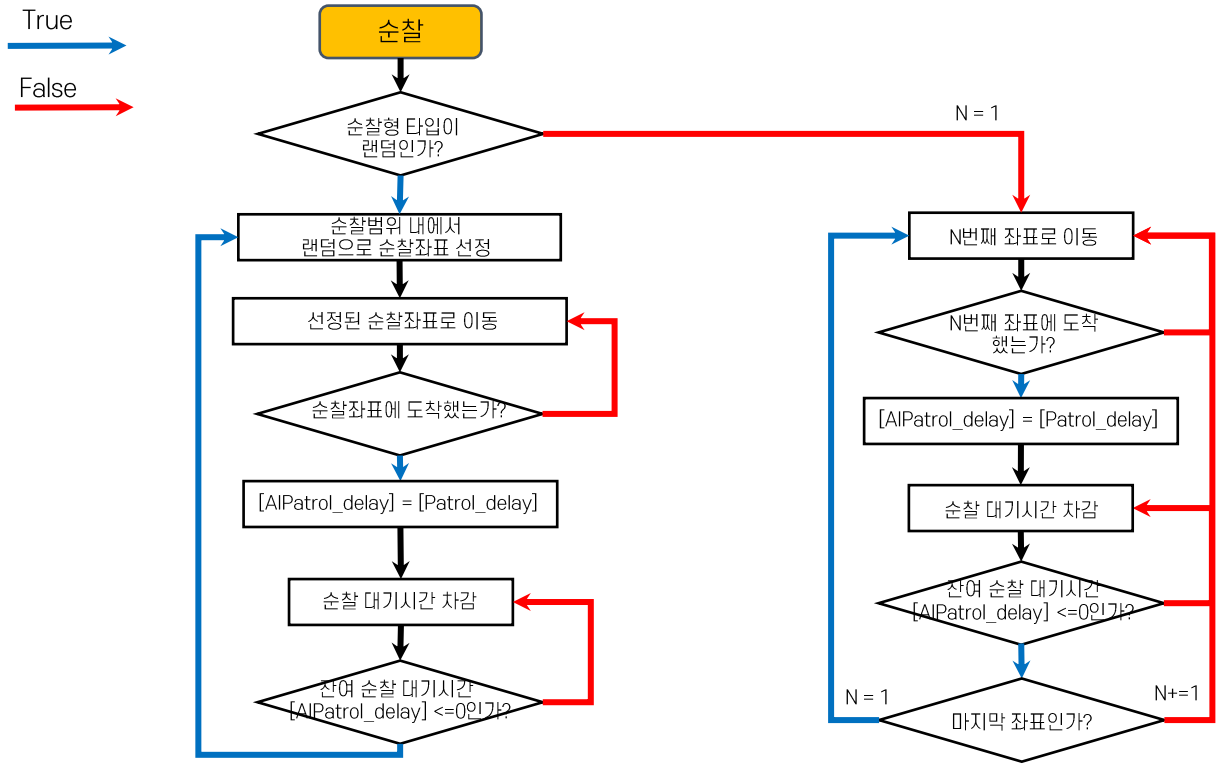
1. 대상의 몬스터 타입 [Monster_type] 이 순찰형 [Patrol] 몬스터인지, 비순찰형 [Normal] 몬스터인지 확인한다.
2. 몬스터의 타입 [Monster_type] 이 비순찰형 [Normal] 인 경우 대기 상태로 돌아간다.
3. 몬스터의 타입 [Monster_type] 이 순찰형 [Patrol] 인 경우 순찰 상태로 진입한다.

변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Monster	몬스터 타입	Monster_type	enum	몬스터 유형 (Normal / Patrol)
-	순찰 시작좌표	Spawn_vector	Vector3	몬스터의 최초 스폰 좌표

3. 비전투 (순찰)

플로우 차트

FSM 링크



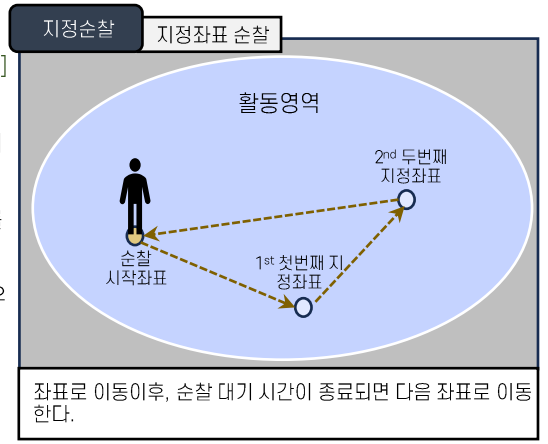
변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
-	현재좌표	Now_location	Vector3	몬스터의 현재 좌표 값
-	순찰좌표	Patrol_location	Vector3	현재 좌표에서 순찰 범위 만큼 랜덤으로 선정된 좌표
Monster	순찰범위	Patrol_distance	float	몬스터가 순찰을 위해 선정할 수 있는 거리 (반지름[단위: m])
Monster	순찰 대기시간	Patrol_delay	float	몬스터가 다음 좌표로 이동하고 나서, 다음 좌표로 이동하기 전까지 대기하는 시간 (단위:초)
-	잔여 순찰 대기시간	AIPatrol_delay	float	현재 AI의 잔여 순찰 대기시간 (단위:초)
(Monster	활동영역	Active_range	float	몬스터가 활동할 수 있는 최대 영역 {비전투} 상태와 {전투} 상태는 활동영역을 벗어나지 못한다. (반지름[단위: m])
Monster	순찰형 타입	Patrol_type	enum	몬스터의 순찰 방식을 판단하는 정보 [Random] = 랜덤좌표 순찰, [Specify] = 지정좌표 순찰

3-4 비전투(순찰) 설명

순찰 상태: 순찰 좌표까지 움직이는 상태

◈ 지정 좌표 순찰

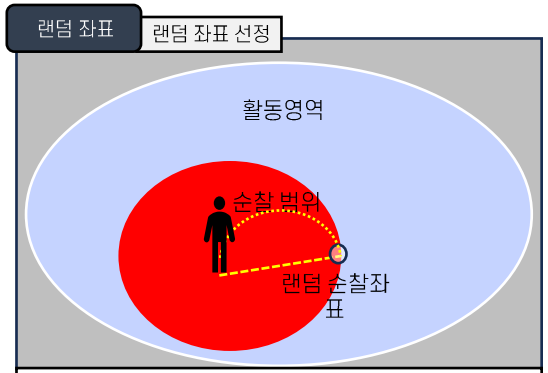
1. 순찰형 타입 [Patrol_type] 이 랜덤[Random] 인지 확인한다.
2. 순찰형 타입이 지정좌표 [Specify] 이라면, 지정된 첫 번째 좌표로 이동한다.
3. 각 지정 좌표에 도착하면 [AIPatrol_delay] 를 초기화 하고 순찰 대기시간을 차감한다.
4. 순찰 대기시간 [AIPatrol_delay] <= 0 일 경우 마지막 좌표인지 확인한다.
5. 마지막 좌표에 도착했다면 순찰 순번을 N = 1 로 초기화하고, 첫 번째 지정 좌표부터 순찰을 반복한다.



좌표로 이동이후, 순찰 대기 시간이 종료되면 다음 좌표로 이동한다.

◈ 랜덤 좌표 순찰

1. 순찰형 타입 [Patrol_type] 이 랜덤 [Random] 인지 확인한다.
2. 순찰형 타입이 랜덤좌표 [Random] 이라면, 순찰 범위 [Patrol_distance] 내 랜덤으로 순찰좌표 [Patrol_location]를 선정한다.
3. 선정된 순찰좌표 [Patrol_location] 로 이동한다.
4. 순찰 대기시간을 차감한다.
5. 순찰 대기 시간 [AIPatrol_delay] <= 0 일 경우 다시 랜덤으로 순찰좌표 [Patrol_location] 를 선정한다.



활동영역 [Active_range] 안에서 순찰범위 [Patrol_distance] 만큼 랜덤으로 순찰좌표 [Patrol_location] 를 선정한다

✓ 좌표 선정 추가설명

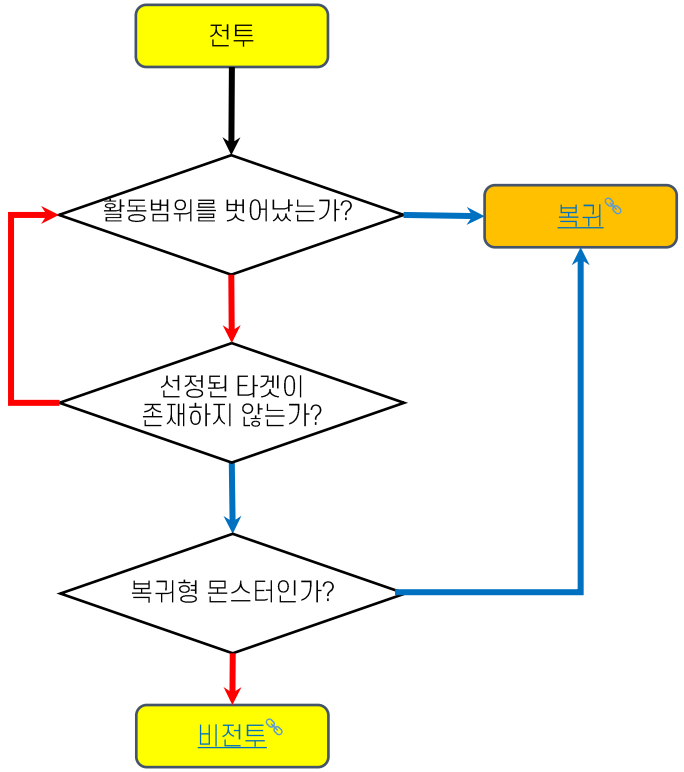
순찰 좌표[Patrol_location] 는 순찰범위 [Patrol_distance] 내에서 선정하며, 활동영역 [Active_range] 와 NavMesh 영역을 모두 충족하는 위치로 제한한다.

플로우 차트

FSM 링크

True

False



4-1 전투 상태 설명

전투 상태 : 선정된 타겟이 존재할 때, 해당 타겟을 추적하거나 공격하는 상태

◈ 비전투 상태로 전환

1. 활동 범위[Active_range] 를 벗어나지 않았으며, 선정된 타겟이 존재하지 않을 때, 미 복귀타입 일 경우 비전투상태로 전환한다. // [Return_type] == False

◈ 복귀 상태로 전환

1. 몬스터가 활동범위 [Active_range]를 벗어났을 경우, 복귀 상태로 전환한다.
2. 선정된 타겟 [Target] 이 존재하지 않을 경우, 몬스터의 복귀 타입 [Return_type]을 확인한다.
3. 복귀형 몬스터일 경우 복귀 상태로 전환한다. // [Return_type] == True

변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Monster	활동영역	Active_range	float	몬스터가 활동할 수 있는 최대 영역 {비전투} 상태와 {전투} 상태는 활동영역을 벗어나지 못한다. (반지름[단위: m])
-	선정타겟	Target	Object	선정된 타겟으로 추격 혹은, 스킬 사용 대상
Monster	복귀타입	Return_type	bool	몬스터가 복귀형 인지 미 복귀형 인지 구별하는 변수 True == 복귀타입, False == 미 복귀타입

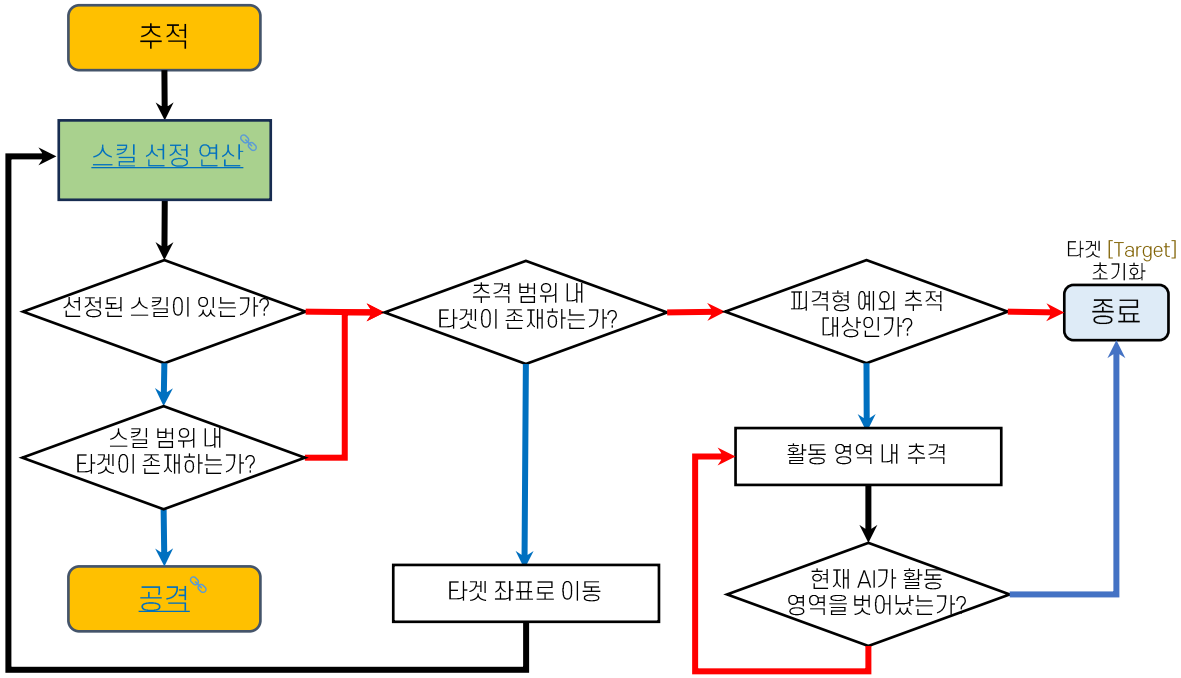
4. 전투 (추적)

플로우 차트

FSM 링크

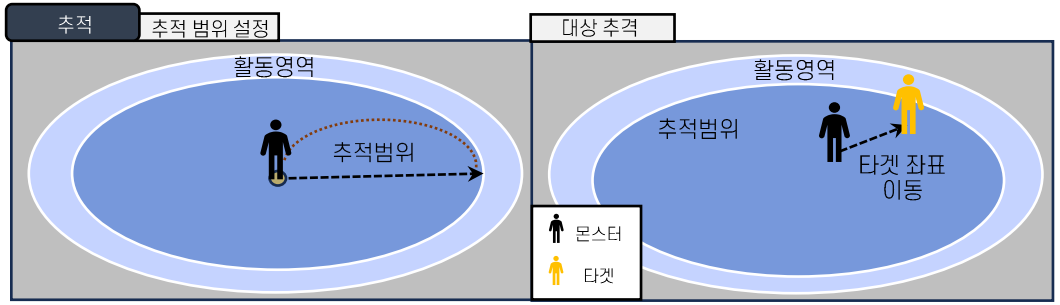
True

False



4-2 전투(추적) 설명

추적 상태: 선정된 타겟이 추적범위 내에 존재하지만, 선정된 스킬의 공격 범위 밖에 있을 때 타겟을 추적하는 상태.
단, 피격형 몬스터는 예외 추적 조건을 적용한다.



◈ 공격 상태로의 전환
1. 스킬 선정 연산에서 스킬을 선정한다.
2. 선정된 스킬이 존재한다면, 스킬 범위 [Skill_range] 내 선정 타겟 [Target] 이 있는지 확인한다.
3. 스킬 범위 [Skill_range] 내 선정 타겟 [Target] 이 있다면, 공격 상태로 전환한다.

◈ 추적 범위 이탈 시 타겟 해제
1. 선정된 타겟 [Target] 을 추적범위 [Tracking_range]를 벗어났는지 확인한다.
2. 피격형 몬스터의 예외 추적 대상이 아니라면 선정된 타겟 [Target] 을 초기화 한다.
3. 이후 상위 전투 상태에서 복귀 타입 [Return_type] 에 따라 비전투 또는 복귀 상태로 전환한다.

◈ 예외처리 피격형 몬스터 추적
1. 선정된 타겟을 향해 이동한다.
2. 몬스터의 현재 좌표가 활동영역 [Active_range]를 벗어났는지 검사한다.
3. 활동영역 안에서는 기존 추적 및 공격 행동을 유지한다.
4. 활동영역을 이탈하면 추적을 중단하고 복귀 상태로 전환한다.
5. 복귀 상태에서 기존에 정의한 타겟 및 데이터 초기화 로직을 수행한다.

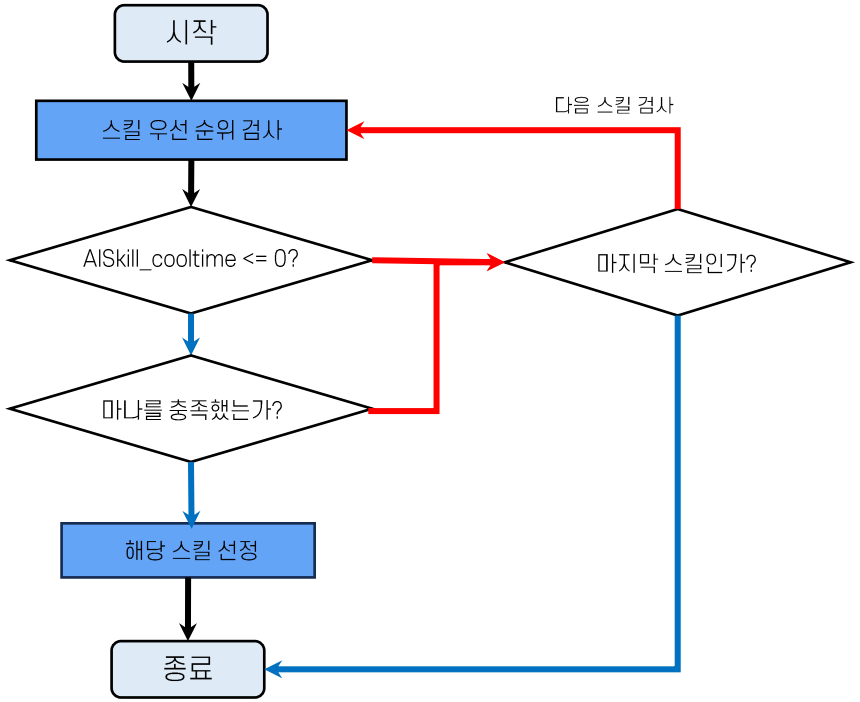
변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Monster	활동영역	Active_range	float	몬스터가 활동할 수 있는 최대 영역 {비전투} 상태와 {전투} 상태는 활동영역을 벗어나지 못한다. (반지름[단위: m])
Monster	추적범위	Tracking_range	float	몬스터가 타겟을 추적하는 범위 (반지름[단위: m])
Skill	스킬 범위	Skill_range	float	스킬을 사용할 수 있는 최대 사거리(반지름[단위: m])
-	선정 타겟	Target	Object	선정된 타겟으로 추격 혹은, 스킬 사용 대상
-	타겟좌표	Target_location	Vector3	선정 타겟의 현재 좌표

플로우 차트

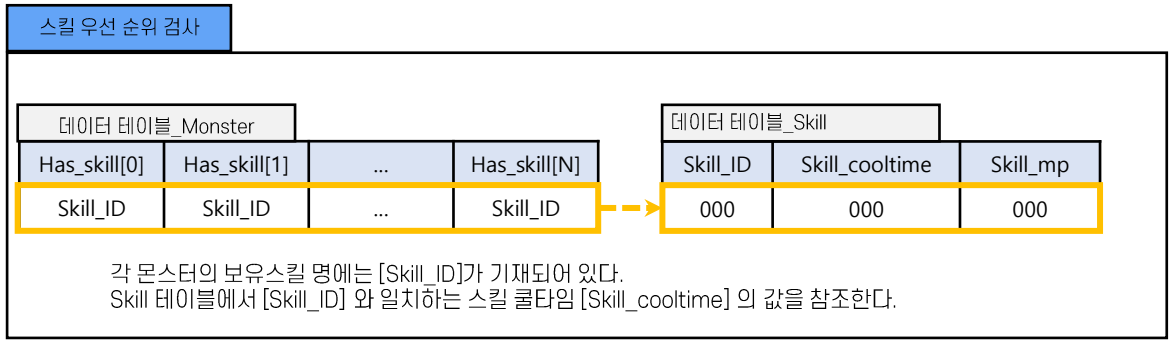
FSM 링크

True

False



4-3 스킬 선정 연산 설명



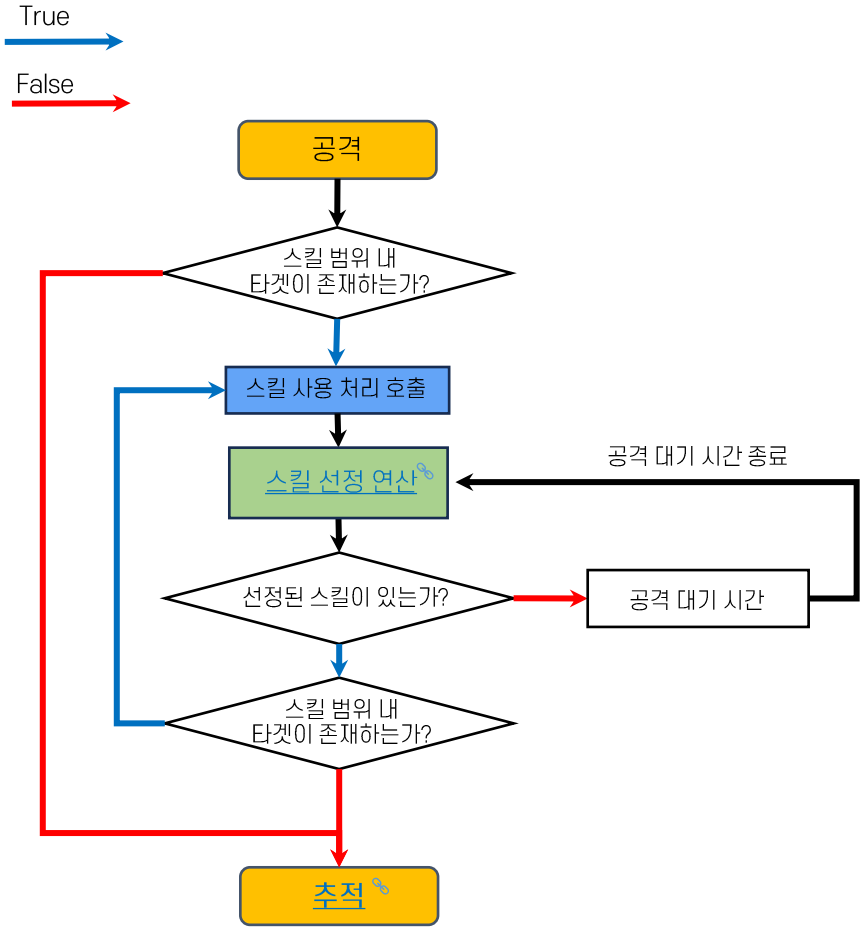
◈ 스킬 선정 연산

1. 몬스터의 보유스킬 [Has_skill] 를 우선 순위에 따라 검사한다.
   //해당 몬스터가 보유한 스킬의 배열 순번에 따라 우선 순위로 한다. 0 ->1 -> … > N
2. 해당 스킬과 동일한 배열 인덱스의 잔여 쿨타임 [AISkill_cooltime] 이 0 이하 인지 확인한다.
3. 몬스터의 보유 MP가 스킬 사용에 필요한 [Skill_mp] 이상인지 확인한다.
4. 조건을 충족하면 해당 스킬을 선정한다.
5. 기본 공격 또한 스킬로 분류하며, 다른 스킬과 동일한 선정 연산을 적용한다.

변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Monster	보유스킬	Has_skill	Int [ ]	몬스터가 보유한 스킬 ID
Monster	보유마나	MP	int	몬스터가 보유한 MP의 총량
Skill	스킬 쿨타임	Skill_cooltime	float	스킬의 쿨타임 (단위:초)
Skill	스킬 범위	Skill_range	float	스킬을 사용할 수 있는 최대 사거리(반지름[단위: m])
Skill	스킬 MP	Skill_mp	int	스킬을 사용하기 위해 필요한 MP의 양
-	잔여 스킬 쿨타임	AISkill_cooltime	Float [ ]	현재 AI의 잔여 스킬 대기시간 (단위:초)

플로우 차트

FSM 링크



4-4 전투(공격) 설명

공격 상태: 공격 범위 내 타겟이 존재하여, 스킬 또는 공격을 하는 상태

1. 선정된 스킬의 사용 처리를 호출한다.
2. 스킬 사용이 확정되면 해당 스킬의 MP 소모 및 잔여 스킬 쿨타임 [AISkill_cooltime] 을 적용하고 공격을 실행한다.
3. 스킬 실행 이후 스킬 선정 연산을 통해 다음 사용 가능한 스킬을 선정한다.
4. 선정된 스킬 범위 [Skill_range] 내 타겟 [Target] 이 존재하면 선정된 스킬의 사용 처리를 반복한다.
5. 사용 가능한 스킬이 없다면 공격 상태에서 대기하며 스킬 선정 연산을 재시도 한다.

◈ 추적 상태로의 전환

1. 선정된 스킬의 범위 [Skill_range] 내 타겟 [Target] 이 존재하지 않을 경우 추적 상태로 전환한다.
2. 추적 가능 여부와 예외 추적은 [4-2 전투(추적)]에서 판단한다.

✓ 공격 대기

1. 스킬 선정 연산에서 사용 가능한 스킬이 없을 경우 공격 대기를 수행
2. 공격 대기 진입 시 공격 대기시간 [AIAttack_delay] 을 설정하고 차감하며, 0 이하가 되면 스킬 선정 연산을 재호출한다.
3. 공격 대기 중에도 상위 전투 상태의 전환 조건을 유지

✓ 스킬 사용 처리

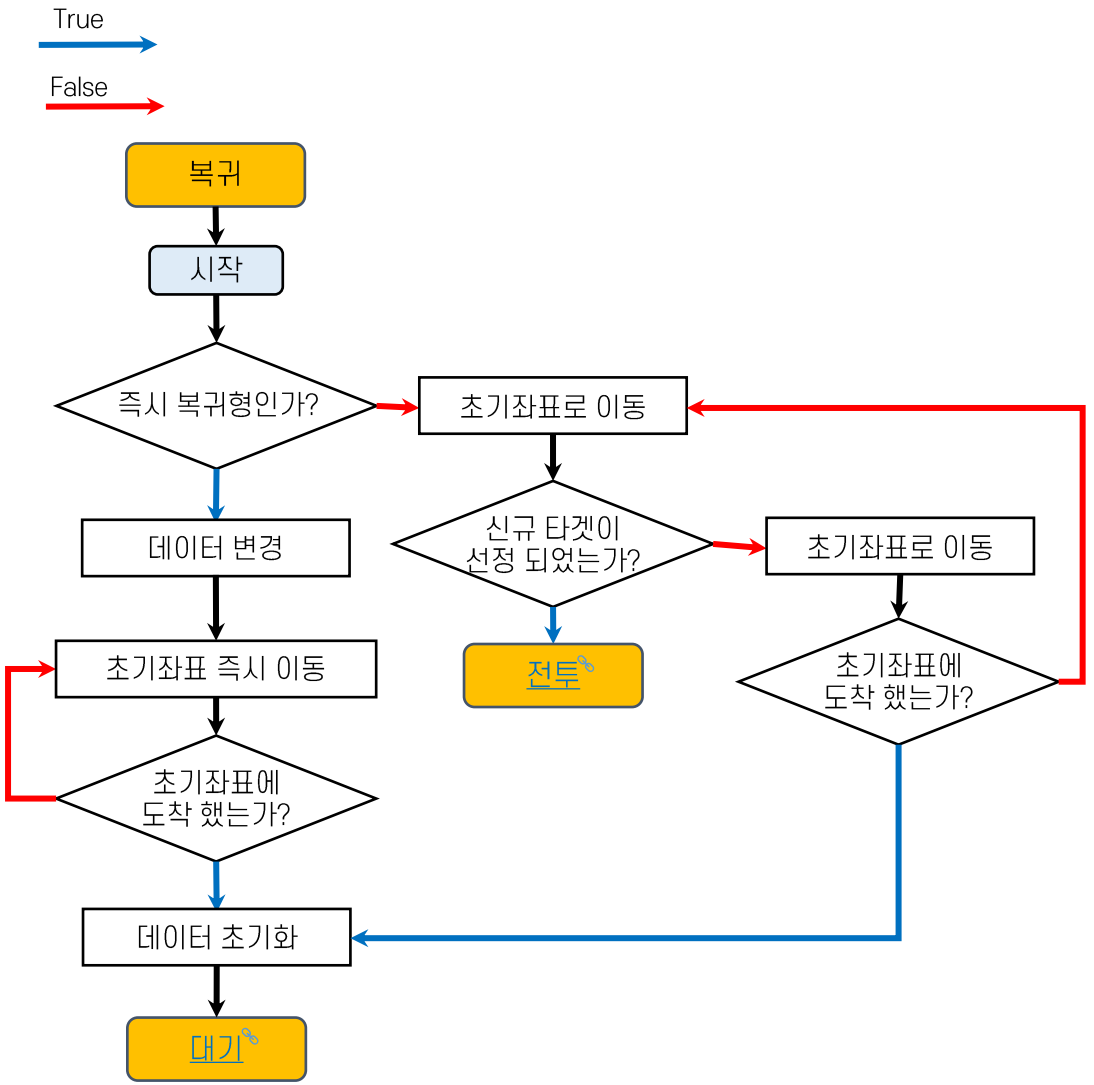
스킬 사용이 확정되었을 때 MP소모, 쿨타임 적용 및 공격 실행을 담당하는 공통처리 연산

변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Monster	활동영역	Active_range	float	몬스터가 활동할 수 있는 최대 영역 {비전투} 상태와 {전투} 상태는 활동영역을 벗어나지 못한다. (반지름[단위: m])
Skill	스킬 범위	Skill_range	float	스킬을 사용할 수 있는 최대 사거리(반지름[단위: m])
-	선정 타겟	Target	Object	선정된 타겟으로 추격 혹은, 스킬 사용 대상
-	잔여 스킬 쿨타임	AISkill_cooltime	Float [ ]	현재 AI의 잔여 스킬 대기시간 (단위:초)
-	공격 대기시간	AIAttack_delay	float	사용 가능한 스킬 없을 때, 다음 스킬 선정 연산 대기시간 (단위: 초)

5. 복귀

플로우 차트

FSM 링크



5-1 복귀 설명

복귀상태: 몬스터가 활동영역을 벗어나거나, 복귀형 몬스터가 타겟을 잃었을 때 초기 좌표로 이동하는 상태.

◈ 대기 상태로 전환

즉시 복귀형

1. 데이터 변경을 적용시킨다.
2. 초기 좌표로 즉시 이동한다.
3. 초기좌표에 도착했으면 데이터 초기화를 실행하고, 대기상태로 전환한다.

일반 복귀형

1. 몬스터가 초기좌표 [Spawn_vector] 를 향해 이동한다
2. 복귀 도중 피격 이벤트가 발생하면 타겟 선정 연산을 호출한다.
3. 유효한 타겟이 새롭게 선정되면 {전투} 상태로 전환한다.
4. 전투 상태에서 활동 영역을 벗어난 것으로 판정되면 다시 [복귀] 상태로 전환한다.
5. 초기 좌표에 도착하면 데이터를 초기화 하고 {비전투} 상태로 전환한다.

데이터 변경 설명

- 몬스터의 무적여부 invincibility == True 로 전환
- 몬스터의 지정불가 적용 selectable == false 로 전환

복귀 데이터 초기화 설명

- 몬스터가 보유한 선정 타겟 [Target] 을 초기화한다.
- 몬스터의 무적여부 [invincibility] 를 기존 설정 값으로 복원한다.
- 몬스터의 지정 가능 여부 [selectable] 를 기존 설정 값으로 복원한다.

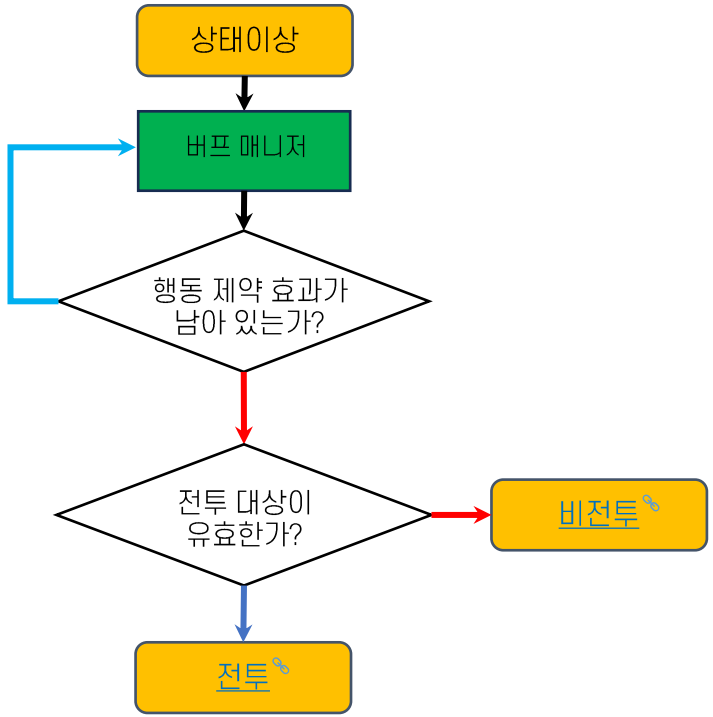
변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Monster	복귀타입	Return_type	bool	타겟 소실 시 복귀 여부 결정
Monster	복귀방식	Return_mode	Enum	Normal: 일반 이동 / Instant: 즉시 이동
Monster	무적여부	invincibility	bool	몬스터의 무적 상태 여부
Monster	지정가능여부	selectable	bool	몬스터의 타겟 지정 가능 여부
-	초기좌표	Spawn_vector	Vector3	몬스터가 스폰 되었을 때 초기 좌표 값

플로우 차트

FSM 링크

True

False



6-1 상태이상 설명

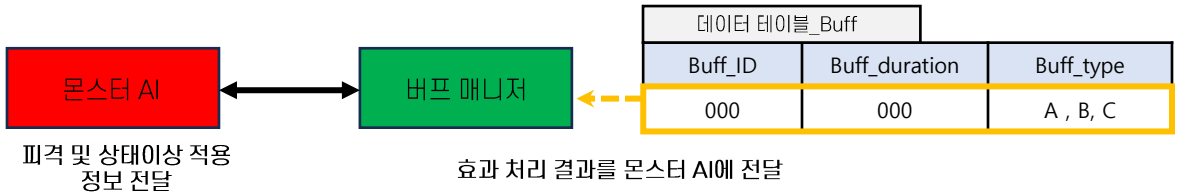
상태이상: 몬스터가 캐릭터의 공격 및 스킬에 의해 능력치 변화, 지속 피해 또는 행동 제약 등의 효과를 받는 상태

◈ 상태이상 적용 및 해제

1. 몬스터 AI는 상태이상 적용 정보를 버프 매니저에 전달하고 처리 결과를 전달 받는다.
2. 중독, 화상 및 능력치 감소 등 행동 제약이 없는 효과는 기존 행동을 유지한 상태에서 적용된다.
3. 스턴, 경직, 제압 등 행동 제약 효과가 적용되면 기존 행동을 일시 중단하고 {상태이상} 상태로 전환한다.
4. 행동 제약 효과가 해제 되면 전투 대상의 유효성을 판단하여 {전투} 또는 {비전투} 상태로 전환한다
5. 상태이상 효과의 지속시간 및 종료 여부는 버프 매니저에서 별도로 관리한다.

버프 매니저

버프 매니저: 몬스터 AI로부터 피격에 의해 발생한 상태 이상 정보를 전달 받아, 공용 버프 테이블을 참조하여 효과의 적용 및 지속시간을 몬스터 별로 독립적으로 관리하는 별도의 시스템



◈ 관리 방식

1. 몬스터 AI로부터 상태이상 적용 정보 및 [Buff ID]를 전달받는다.
2. 공용 버프 테이블에서 해당 버프의 유형, 효과 및 기본 지속시간 정보를 참조한다.
3. 대상 몬스터에게 효과를 적용하고, 남은 지속시간 및 종료 여부를 몬스터 별로 독립적으로 관리한다.
4. 효과의 적용, 변경, 종료 정보를 몬스터 AI에 전달한다.
5. 몬스터 AI는 전달받은 정보에 따라 기존 행동을 유지하거나 일시 중단하며, 행동 제약 해제 시 전투 대상의 유효성을 재판정 한다.

변수 설명				
참조 테이블	한글명	변수명	자료형	설명
Buff	버프 ID 정보	Buff_ID	Int	상태이상 효과를 구분하는 고유 ID
Buff	버프 지속시간	Buff_duration	Float	버프 효과의 기본 지속시간 (단위: 초)
Buff	버프 타입	Buff_type	Enum	버프의 유형 A유형: 능력치 증가 및 감소 B유형: 중독, 화상 등 지속피해 C유형: 경직, 스턴, 제압 등 행동 제약에 해당되는 버프